

評価結果：完走したが、位置・路面判定に改善余地

対象：2026年9月22日 12:34:30-12:38:33 JST、243.85秒、231,325メッセージ、約9.1 GB。入力は原本を変更せずSQLiteから読み出した。実機への再生・走行指令・設定変更は行っていない。

32点・約81.40 mの記録ルートを追従し、約236.8秒でFINISHED。車輪積算距離は86.57 m。ログ中は一貫して自律モードで、手動操作はGNSS融合のOFF模擬のみ。完了後の最終速度指令は0。

優先度1：FAST-LIOのcamera_initに残る傾きを重力方向へ整列する。約22.25度の座標系の傾きを、現在は車体のroll/pitchと平面移動に混入させている。GNSS OFFの方向依存誤差と路面推定の両方に影響する。

優先度2：GNSS UTCとPC/LiDAR時刻を同期する。GNSSヘッダが記録時刻より中央値0.159秒先行。角運動の照合ではGNSS時刻を約0.29秒早める候補が得られた。ただし遅延推定には受信機出力・伝送・時計差が混在し、固定値を実機へ適用する根拠には不足。

優先度3：路面の局所平面・観測密度・鮮度を使う通行幅推定へ改める。32点すべて左右幅0、29点はunknown。これは道幅0 mの実測値ではなく、回避できる幅を確定できなかったことを意味する。

優先度4：前方閉塞の意味、旋回中の車体周囲保護、障害物判定の設定値を統一する。前方閉塞=Trueでも距離に応じて接近を続ける仕様で、完全停止の表示としては不適切。

比較の限界：独立測量の真値はない。OFF中にも残るGNSSを品質選別して比較した。FIXでもマルチパスは残り得る。候補比較は相対移動のオフライン評価であり、実行中の融合器・閉ループ走行全体の再現や改善保証ではない。

GNSS OFF区間と実行時の位置差

品質選別：RTK FIX、基線0.105-0.195 m、方位標準偏差0超-5度以下、衛星15以上。全2,433観測中1,422観測を使用。主アンテナ後方0.30 m・高さ0.564 mを補正し、補正後の車体傾斜を使用。表はヘッド時刻のまま比較。

区間1：19.42-34.53秒 / 15.11秒 / 車輪移動7.03 m

有効69観測：RMS 0.32 m、最大0.51 m。

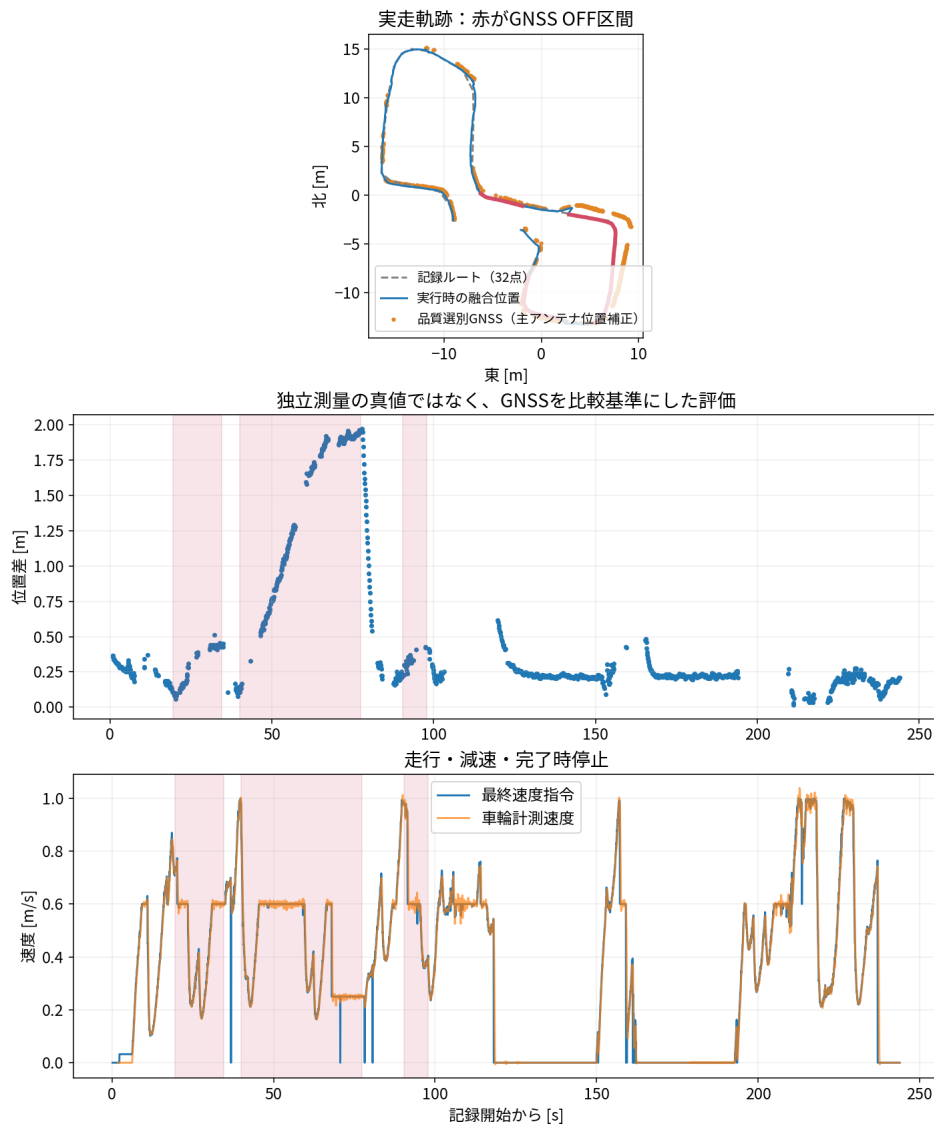
区間2：40.01-77.39秒 / 37.38秒 / 車輪移動16.18 m

有効228観測：RMS 1.46 m、最大1.96 m。

区間3：90.35-97.88秒 / 7.54秒 / 車輪移動4.50 m

有効19観測：RMS 0.33 m、最大0.43 m。区間全体の精度保証は不可。

OFF解除後、最初に有効GNSSとの差が30 cm未満となるまで約1.7 / 5.5 / 1.6秒。連続安定時間ではない。位置補正が瞬時に完了するわけではなく、復帰中の追従誤差も考慮する必要がある。



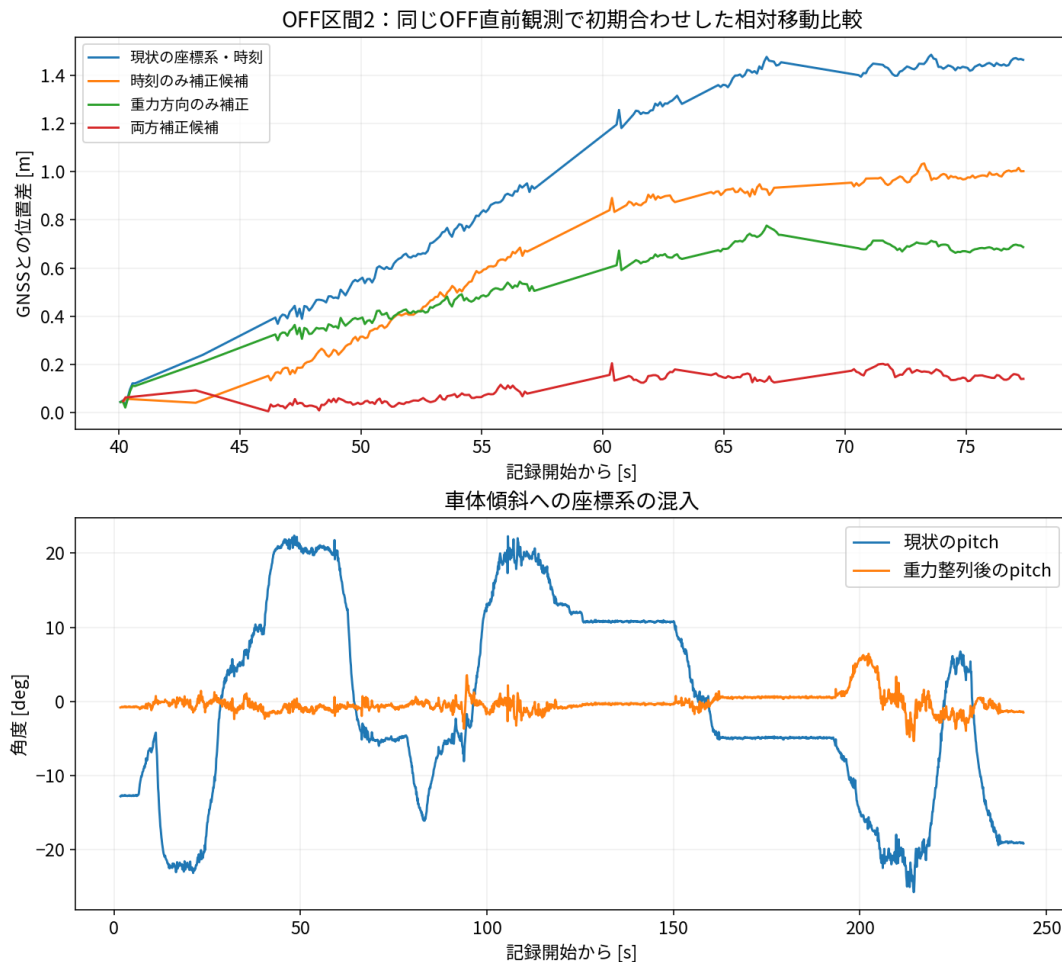
誤差の原因と改善候補の比較

FAST-LIOは初期IMU座標の重力ベクトルを保持し、worldのZ軸を自動的に鉛直へ回していない。融合・ルート記録側は取付回転を除くがworldの傾きを補正しない。静止に近い記録冒頭のIMU9観測とLIO姿勢から鉛直を推定した。終了時の静止IMUもほぼ同じ方向を示す。

現状の推定車体姿勢：roll約-22-23度、pitch約-26-22度。重力整列後はおおむね±6度。単なるGNSSのランダム誤差より、水平面への投影誤差と誤ったレバーアーム補正を先に修正すべき根拠になる。

区間2の相対移動比較（RMS / 最大）：現状座標・時刻 1.09 / 1.49 m、時刻のみ 0.74 / 1.03 m、重力のみ 0.57 / 0.78 m、併用 0.12 / 0.20 m。初期合わせは各OFF直前1秒（不足時2秒）のGNSSのみ。OFF中のGNSSで位置・角度を合わせ込んでいない。

時刻候補はOFF以外の前半の車輪/GNSS角運動で推定(-0.29秒)、後半の別区間の最適値は-0.32秒。角運動RMS改善は前半4.29→4.15度、後半4.14→3.78度と限定的。区間3は併用でもRMS0.26 mで、初期方位やGNSS品質の問題が残る。定数の決め打ちより時計同期と別走行検証を優先する。



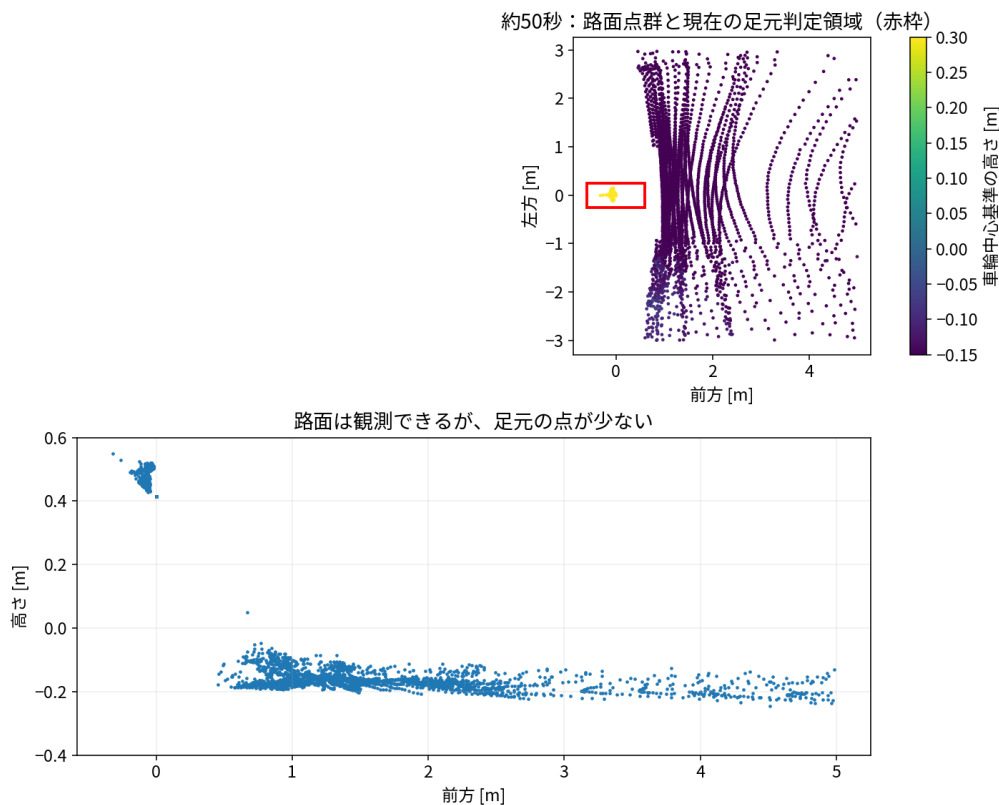
路面検出：改善余地は大きい

現状：走行中は高さ0.49 mのURGによる2D障害物検知が主。3D路面による走行可能領域のオンライン制限はこの起動構成にない。記録時のみ、MID360点群を30秒蓄積し、足元の10 cm格子と高低差6 cm・勾配15度などで左右幅を決めている。

原本survey.jsonでは29点unknown、2点rough_or_obstacle、1点curb_or_drop。全点review_required=True。一方、実行sessionにはroute_review_required=Falseとあるため、未確認をUI/起動状態へ伝える意味の整理が必要。横幅0では回避に進まずRUNNINGを継続する実装も確認した。

5秒間隔の生点群49フレームで、前方0.4-4 m・左右±2 m・高さ±0.35 mの候補に局所平面を当てた。候補内の平面インライア率中央値92.9%、残差からの粗いsigma推定中央値7.6 mm、傾斜中央値1.2度。選別済み路面候補に対する数値で、検出精度・段差検出率の評価ではない。足元中央の単一フレーム点数は中央値0で、未観測を幅に広げる方法は避けるべき。

車輪半径設定は約0.148 m。車輪中心を原点とするなら路面の基準高さは0ではないため、中心点抽出の高さ±0.2 mも較正值と整合させる。改善順：重力整列→局所平面/局所高さ基準→移動補償した短い点群蓄積とセルごとの観測時刻・信頼度→前方の通行可能領域→車体幅・旋回軌跡との照合。勾配・段差・穴・草・未観測を別状態で保持し、単一平面や観測欠落から安全と断定しない。



方式候補：Patchwork++等の領域別地面推定。ただし低位置・下向きMID360への適合、縁石/落下端の保持、遅延を本ログとラベル付き実験で比較する。<https://github.com/url-kaist/patchwork-plusplus>

自律走行・障害物・記録品質の確認結果

経路：融合位置の最近傍ルート距離は中央値0.085 m、95%点0.417 m。品質選別GNSSでは0.301 m、95%点1.074 m。開始地点への接近を除外した参考値で、近接する折返し線を誤対応し得る。融合位置だけの良好な追従表示では実位置のずれを見落とす。

障害物：117.9-150.5秒と159.1-193.6秒で閉塞が継続。画像に近距離の人が写り、路面ノイズだけによる停止とはいえない。閉塞継続中（開始2秒後以降）にも最大約0.11 / 0.39 m/sの車輪速度がある。制御は閉塞フラグで一律停止せず、距離0.5 mと制動包絡で制限する。接近・追従が意図した仕様か整理が必要。

保護の改善：URG座標の点をTF変換せずbase_linkとして通知（前方7.5 cmのずれ）。近距離0.2 m未満・後方を除外し、旋回時の側面/後方の車体掃引領域を評価しない。点数の下限5は帯内でなく点群全体へ適用されている。min_pointsや5%分位点による細い障害物の見逃し・単点反応を個別検証する。

設定：この起動はobstacle_monitorの既定値を使用（停止判定1.0 m・幅0.8 m）。params/default.yamlの0.75 m・0.6 mは読まれていない。navigator幅0.6 m・停止余裕0.5 mと合わせて、実機外形と表示・有効設定を一元化すべき。

センサ：FIX 2,220/2,433=91.2%、FLOAT109、DGPS104。基線は中央値15.07 cmだが最大1.43 m、方位標準偏差の異常もあり、FIXだけで方位を採用してはいけない。融合の増分は位置採用1,712・拒否107、方位採用1,200・拒否619。OFF中はLIO使用、車輪フォールバック増分0、遅延/未同期破棄のカウント増分0。

通信：NTRIP受信は継続、RTCM最終受信経過の最大0.645秒、再接続0。LIO受信間隔最大0.108秒、車輪0.031秒。記録開始直後を含む指令/位置/障害物の最大間隔は約0.35秒。bag記録器は通信層の欠落56件を報告しており、完全記録とは扱わない。開始2秒以降の最大間隔は指令59 ms・障害物51 ms・融合107 msで、長時間断は見つからない。

時刻：LiDARヘッダはスキャン開始、LIOはスキャン終了なので、LiDARの約105 msの受信差をそのまま同期誤差としない。IMU受信差中央値0.22 ms、LIO21.9 ms、融合出力36.1 ms。GNSS/PC時計差とLiDAR/IMU相対時刻は別の問題。time_sync.enabled=Falseで、PPS/PTP同期状態を証明する記録はない。

次に行う修正・検証と、今回の限界

1. 融合・ルート記録に共通の重力整列を導入する。初期静止・重力推定の妥当性を確認し、位置・姿勢・点群・GNSSレバーアームへ一貫して適用する。既存ルートにも誤差が含まれ得るため、修正後に32点ルートを再記録して比較する。
2. GNSS UTCでPC時計を同期し、LiDARは対応するPTP等を検証する。センサ時刻種類、chrony/PTP状態、受信時刻、測定時刻を保存する。走行中の時計ジャンプを避ける。FAST-LIOのtime_sync_enを単にtrueにする方法はGNSSとPCの同期の代替にならない。
3. 同じ往復・四角ルートを別日に再測定。直線・左右旋回・停止の各条件で、GNSS OFF 10/20/40秒を各3回以上。同期のみ/重力のみ/併用を同じ処理で比較し、独立位置基準または良好なGNSSの未使用区間で検証する。位置差、方位差、復帰時間、最大逸脱を採否基準にする。
4. 路面：縁石、段差、穴、坂、草、濡れた路面、細い支柱、足元未観測をラベル付きで評価する。地面抽出の見た目だけでなく、危険を通行可とする率・未確認率・遅延を測る。観測を増やすための閾値緩和やunknown→通行可への置換はしない。
5. 制御：静止物と移動物の停止/接近仕様、左右・後方を含むその場旋回、車体外形と制動余裕、狭路でのGNSS復帰補正を検証。URG/pose/odom途絶、ジョイスティック切断、非常停止、低電圧、最大速度での制動は、今回ログでは故障注入も独立計測もなく未検証。車輪速度の最大1.046 m/sは指令上限1.0 m/sと比較して実速度校正も確認する。

記録上の不足：カメラ内部パラメータが空でK/Pは0、frameはdefault_cam。画像ベースの距離推定や3D投影評価には較正が必要。電源電圧・CPU使用率・LiDARパケット時刻種類・独立真値は未収録。ROSログに大きなエラーがないことは、電源や衝突の健全性証明ではない。

再現資料：log/analysis_edc24727/ に抽出・評価スクリプト、JSON指標、NPZ系列、PNG図を保存。画像/点群は指定間隔で抽出し、制御・融合・GNSSの小容量トピックは全件使用。元bag・実行時session・元surveyは変更していない。

参考：ローカルFAST_LIO/src/IMU_Processing.hpp、gnss_lio_fusionのfusion_node.py/mount_core.py、route_surveyのrecorder_node.py/survey_core.py、obstacle_monitor、robot_navigator、実行sessionおよび保存survey。外部一次資料：Patchwork++公式実装、FAST_LIO_ROS2の重力整列提案 https://github.com/Ericksii/FAST_LIO_ROS2/pull/77（本評価の数値はローカルログから計算）。